МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ

“ЕЛЕКТРИКА”

для студентів хімічного факультету

ОДЕСА
ОНУ
2014

Затверджено до друку вченою радою фізичного факультету
Одеського національного університету імені І .І. Мечникова.
Протокол № 4 від 2 грудня 2013 р.

Рецензенти:

В. Б. Роганков, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедрою прикладної фізики та електротехнологій Одеської національної академії харчових технологій;

А. П. Чебаненко, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри експериментальної фізики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Калінчак В. В.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу загальної фізики. Розділ «Електрика» для студентів хімічного факультету / В. В. Калінчак, С. Г. Орловська, О. С. Черненко. – Одеса : «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2014. – 40с.

© Калінчак В. В., Орловська С. Г., Черненко О. С., 2014
© Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014

ЗМІСТ

ВСТУП 4

Лабораторна робота №1 Визначення опору провідників постійного струму за допомогою мостової схеми. 5

Лабораторна робота №2 Визначення електрорушійної сили джерела струму методом компенсації 9

Лабораторна робота №3 Вивчення температурних залежностей електропровідності металів та напівпровідників. 13

Лабораторна робота №4 Вивчення вольтамперної характеристики напівпровідникового діоду 19

Лабораторна робота №5 Визначення електронного осцилографа 23

Лабораторна робота №6 Перевірка закону Ома для кола змінного струму 27

Лабораторна робота №7 Вимірювання коефіцієнта потужності змінного струму 31

Лабораторна робота №8 Визначення ємності конденсатора за допомогою мостової схеми Сотті. 33

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36

ВСТУП

При виконанні лабораторних робіт з розділу «Електрика» необхідно пам’ятати:

1. Перед роботою необхідно ретельно ознайомитися з описами приладів і, перш ніж включити прилад в ланцюг, перевірити, чи відповідає напруга в мережі тому, на що розрахований прилад. На всіх приладах на видному місці повинні бути покажчики напруги, на яку вони розраховані, і їх полярність.
2. Всі прилади повинні бути справні, відрегульовані, міститися в чистоті і регулярно перевірятися. Прилади, що використовують студенти, повинні мати обмежуючі пристрої, що унеможливлюють поразки електричним струмом. Ці пристрої повинні або знижувати напругу до безпечного значення, або мати додатковий опір, що обмежує силу струму до 0.01 А. Корпуси металевих приладів, де це необхідно, треба заземляти. Як заземлення забороняється використовувати газоводопровідні і опалювальні труби. Радіатори і трубопроводи опалювальної і водопровідної системи обладналися діелектричною (дерев'яною і т. п.) огорожею.
3. При виконанні робіт прилади не можна залишати біля краю столу. Їх необхідно розташовувати так, щоб було зручно вести вимірювання, не перегинаючись через них і сполучні проходу.
4. Сполучні дроти повинні бути гнучкими, добре ізольованими, з наконечниками. При збірці ланцюга їх не можна скручувати, натягувати. Перетин проводів повинен відповідати силі струму, що тече по ньому.
5. Для включення і виключення ланцюга необхідно використовувати вимикачі. Всі розетки, щитки, вилки не повинні мати тріщин і т. п.
6. Інструменти, що вживаються в електромонтажних роботах (викрутки, кусачки, плоскогубці і т. д.), повинні мати ізольовані ручки.
7. Наявність напруги в ланцюзі можна перевіряти тільки приладами.
8. Всі розподільні щити і пульти живлення слід забезпечувати кнопкою аварійного відключення, що забезпечує відключення електроживлення всього кабінету або класу (за винятком загального освітлення).
9. Щоб уникнути поразки статичною електрикою всі конденсатори необхідно відразу ж після дослідів розряджати. Особливо уважними і акуратними слід бути при замиканні і розмиканні ланцюгів, що мають котушки великої індуктивності. При дослідах з сильними магнітними полями необхідно зняти з руки годинник.
10. При всіх випадках виявлення пошкодження електричного устаткування, вимірювальних приладів і проводів (поява специфічного запаху, диму, нагрівання проводів і т. д.) необхідно відключити напругу.
11. Після закінчення роботи слід негайно вимкнути електроприлади.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1
Визначення опору провідників постійного струму за допомогою мостової схеми.

***Мета роботи*:** ознайомлення з класичним методом визначення опорів провідників за допомогою моста Уітстона.

Обладнання: джерело постійного струму на 5 В, реохорд з опором 102 Ом, чутливий гальванометр М 2031/1 з опором 4.1 кОм, магазин опору Р34 від 1 до 10 кОм класу точності 0.1, набір невідомих опорів (500, 750, 1275, 3580, 8910 Ом), лінійка, подвійний ключ, з'єднувальні дроти.

Міст Уітстона складається з чотирьох послідовно з'єднаних опорів, які утворюють замкнутий прямокутник *ABCD* (рис. 1). В одну з діагоналей схеми підключається чутливий гальванометр, а в іншу – джерело живлення. Ділянка, де ввімкнутий гальванометр, називається мостом, звідси і назва методу.

При використанні моста в рівноважному режимі, процес вимірювання зводиться до пошуку такого співвідношення між опорами, що складають схему, при яких сила струму у діагоналі *CD* перетворюється в нуль. Гілки місткової схеми, утворені опорами R_1, R_2, R_3, R_4, мають назву плечі моста.

При довільному співвідношенні опорів, що складають мостову схему, через гальванометр повинен протікати струм. Для знаходження струмів, що протікають через гальванометр та в плечах моста, використовують правила Кірхгофа. Перед їх застосуванням в кожній з ланок повної системи довільно вибирають (якщо напрям невідомий) напрям протікання електричного струму.

Перше правило Кірхгофа.

Алгебраїчна сума струмів, що проходять через вузол, дорівнює нулю:

$$\sum I_i = 0.$$

В протилежному випадку в вузлі відбувалося би накопичення чи поглинання електричного заряду.

Вузлом називається точка розгалуження кола струму, тобто з'єднання більш ніж двох провідників. Струм, що втікає в вузол, вважається додатнім, а струм, що витікає, – від'ємним.

Якщо повна схема містить m вузлів, то перше правило Кірхгофа використовують для m–1 вузлів.

Друге правило Кірхгофа.

В замкнутому контурі алгебраїчна сума падінь напруги на ділянках кола дорівнює алгебраїчній сумі ЕРС, що знаходяться в даному контурі:

$$\sum I_i R_i = \sum E_j .$$

Для запису рівняння слід обійти замкнутий контур, виділений в загальному електричному колі. При обході контуру напрям (за чи проти часової стрілки) обирається довільно. Падіння напруги вважається додатнім, якщо вибраний раніше напрям струму на даній ділянці між двома вузлами співпадає з напрямком обходу контура, і від'ємним, якщо напрям струму протилежний до

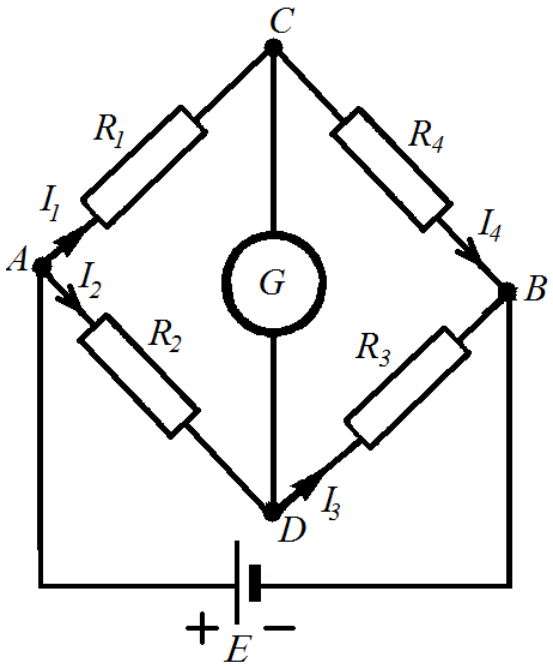


Рис. 1 Принципова схема моста Уітстона.

напряму обходу. ЕРС вважається додатньою, якщо при обході по контуру джерело струму проходиться від від'ємного полюса до додатнього, і від'ємною – в протилежному випадку. При використанні другого правила Кірхгофа необхідно слідкувати за тим, щоб новий контур не міг бути отриманий шляхом додавання або віднімання вже розглянутих контурів.

Повне число рівнянь, що складаються по правилам Кірхгофа, повинно співпадати з числом різних струмів в даній схемі.

Таким чином, для даної схеми (рис. 1) можна показати, що існує одне співвідношення між опорами, при якому сила струму, що протікає через гальванометр, обертається в нуль. Хоча при цьому в інших ланках моста сила струму не дорівнює нулю.

Струм в діагоналі *CD* буде відсутній, коли потенціали точок *C* і *D* будуть рівними: $\varphi_C = \varphi_D$. Використовуємо для контурів *ACDA* та *CBDC* друге правило Кіргоффа:

$$I_2R_2 - I_1R_1 = 0, \quad I_4R_4 - I_3R_3 = 0.$$

Беручи до уваги, що у збалансованому містку сила струму через гальванометр дорівнює нулю, отже $I_1 = I_4$ та $I_2 = I_3$, отримаємо умову рівноваги:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_4}{R_3} \quad \text{або} \quad \frac{R_1}{R_4} = \frac{R_2}{R_3}.$$

Це співвідношення може служити для пошуку будь-якого з чотирьох опорів, включених в місток, якщо відомі три інших опори. Тому суть процесу вимірювання на мостовій схемі заключається в експериментальному визначенні опорів, що відповідають знайденому співвідношенні.

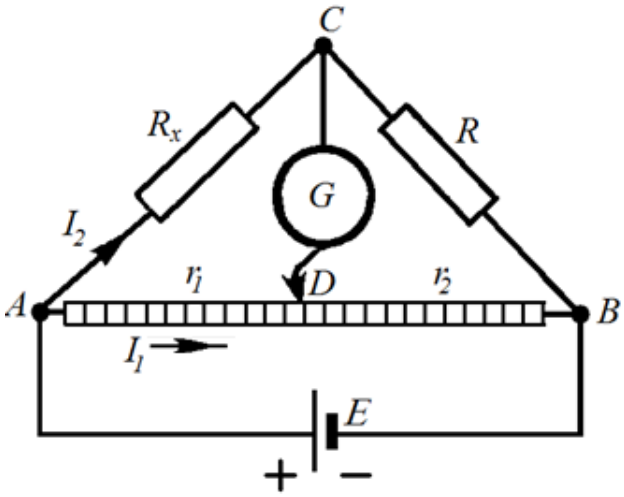


Рис. 2. Практична реалізація мостової схеми Уітстона.

Мостова схема використовується наступним чином (рис. 2). В одне з плеч моста включається відомий опір *R*, наприклад, магазин опору. В інше плече включається невідомий опір R_x. Виходячи з того, що в розрахункову формулу входить відношення опорів третього і четвертого плеч мостової схеми, зазвичай вони встановлюються у вигляді металевого провідника (реохорда *AB*), натягнутого вздовж міліметрової шкали. З'єднання гальванометра з реохордом здійснюється за допомогою рухомого контакту *D*. Таким чином, опорами r_1 и r_2 являються відрізки провідника по різні сторони від рухомого контакту. Тому відношення опор r_1 и r_2 заміняють на відношення відповідних довжин реохорда l_1 и l_2 (*AD* и *DB*)*:*

$$R_x = R\frac{l_1}{l_2} \quad \text{або} \quad R_x = R\frac{l_1}{l - l_1},$$

де *l* – загальна довжина реохорда.

В цих умовах процес вимірювання на мостовій схемі заключається в встановленні в магазині опору значення, близького до невідомого опору, і відшуканні за допомогою рухомого контакту такого його положення, при якому струм в гальванометрі обертається в нуль.

Відносна похибка вимірювання таким методом дорівнює:

$$\delta = \frac{\Delta R}{R} + \frac{\Delta l_1}{l_1} + \frac{\Delta l + \Delta l_1}{l - l_1}.$$

Величина $\frac{\Delta R}{R}$ визначається класом точності магазину опору. Неважко показати, що мінімум похибки методу відповідає максимуму загального знаменника і, отже, у випадку $l_1 = l/2$. Тобто похибка мінімальна, коли рухомий контакт *D* розташований на середині реохорду.

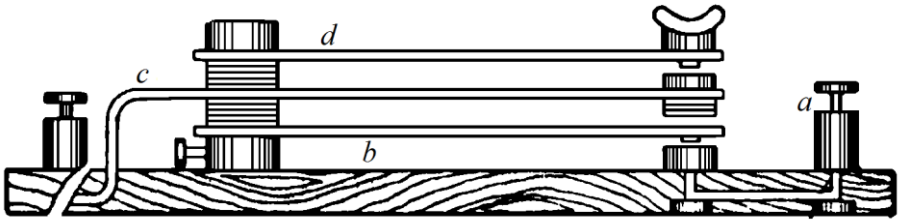


Рис. 3. Подвійний ключ.

На практиці зазвичай використовують подвійний ключ, яким можна замикати та розмикати не тільки коло джерела струму, але і коло включеного в мост гальванометра (рис. 3). Суть дії ключа полягає в тому, що при натисканні на нього спочатку замикаються пластинки *c* і *d*, а потім пластинки *a* і *b*. При припиненні тиску на ключ розмиканні пластинок відбувається в зворотному порядку. Необхідність такого ключа пов'язана з тим, щоб коло гальванометра, підключеного до нижніх пластин, замикалося після замикання кола джерела струму, а розмикалося, навпаки, раніше кола джерела струму. Причиною є те, що в моменти замикання і розмикання кола джерела електрорушійної сили в схему виникають електрорушійні сили самоіндукції. Сили струму, що виникають при цьому (хоч і не на значний час) можуть бути значними і вивести з ладу гальванометр. Таким чином, коло гальванометра стає замкнутим в рівноважному режимі роботи схеми.

Зазвичай струм, що протікає через гальванометр, не дорівнює нулю. З метою запобігання від сильних поштовхів рухомої системи гальванометра, урівноважування мосту слід розпочинати при малому значенні сили струму. Для цього гальванометр шунтований змінним опором. По мірі покращення рівноваги мосту опір змінного шунту можна збільшувати. Остаточне урівноваження мосту проходить при розімкнутому шунті.

В схемі використовують стрілочний гальванометр магнітоелектричної системи, у якого нульове положення знаходиться посередині шкали і стрілка може відхилятися в обидві сторони. Під стрілкою гальванометра розташована дзеркальна смужка. При правильному вимірюванні стрілка гальванометра повинна закривати своє зображення в дзеркалі.

Слід пам'ятати, що необхідно тримати мост під струмом протягом можливого малого проміжку часу для зменшення нагрівання резисторів і відповідно зміни їх величин.

Порядок виконання роботи:

1. Зібрати електричну схему містка для вимірювання опору постійного струму відносно рис 2. На рис.2 АВ – реохорд, який замінює два відомих опора r_1 і r_2. Відношення цих опорів можна змінити за допомогою рухомого контакту. Як третій, регулюючий, опір R застосовується магазин опорів. В четверте плече вмикається досліджуваний опір R_x. В діагональ такої схеми вмикається чутливий гальванометр G, послідовно з яким з'єднується змінний опір R_n.

2. Щоб зберегти гальванометр від проходження великих струмів, встановлюють найменше значення опору R_n – ставлять в положення “грубо”. Контакт C ставлять на середину реохорда.
3. Для визначення R_x збалансуйте міст, регулюючи R. Для більш точнішого балансування містка зменшенням опору R_n збільшіть чутливість гальванометру і здобудьте рівновагу переміщенням движку C.
4. Запишіть одержані значення R, l_1 і l_2 і розрахувати R_x за формулою:

$$R_x = R_3 \frac{l_1}{l_2} .$$

Виміри проводяться три рази і обчислюється похибка.
5. Ввімкнути в схему інший невідомий опір і повторити операції 2-4, як описано вище, і визначити його значення.
6. Обидва невідомих опори включити паралельно, а потім послідовно і визначити їх значення. Порівняти одержані на досліді значення з розрахунками за формулами:

$$R_{парал} = \frac{R_{x1}R_{x2}}{R_{x1} + R_{x2}} \qquad R_{послід} = R_{x1} + R_{x2}.$$

7. Оцініть похибку вимірювання. Зробіть висновки.
8. За допомогою омметра виміряти опір провідника і порівняти зі знайденим.

Контрольні питання:

1. В чому полягає принцип мостової схеми?
2. Сформулюйте правила Кірхгофа та закон Ома для ділянки кола.
3. Як залежить опір металевого дроту від його геометричних розмірів?
4. Виведіть формули для опору послідовного і паралельного з’єднання опорів.
5. Чому час роботи мостової схеми повинен бути мінімальним?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2
Визначення електрорушійної сили джерела струму методом компенсації

Мета роботи: ознайомитися з методом компенсаційних вимірювань і визначити електрорушійну силу елемента.

Обладнання: джерело постійного струму , нормальний елемент Э303, джерело з невідомою ЕРС, реохорд з опором 102 Ом, лінійка, чутливий амперметр М 265, подвійний ключ, з’єднувальні дроти.

Робота, що здійснюється електророзділяючою силою всередині джерела при переміщенні між його полюсами одиничного заряду, називається

електрорушійною силою джерела струму: $E = \frac{A}{q}$. В загальному випадку електрорушійна сила (ЕРС) джерела струму визначається роботою сторонніх

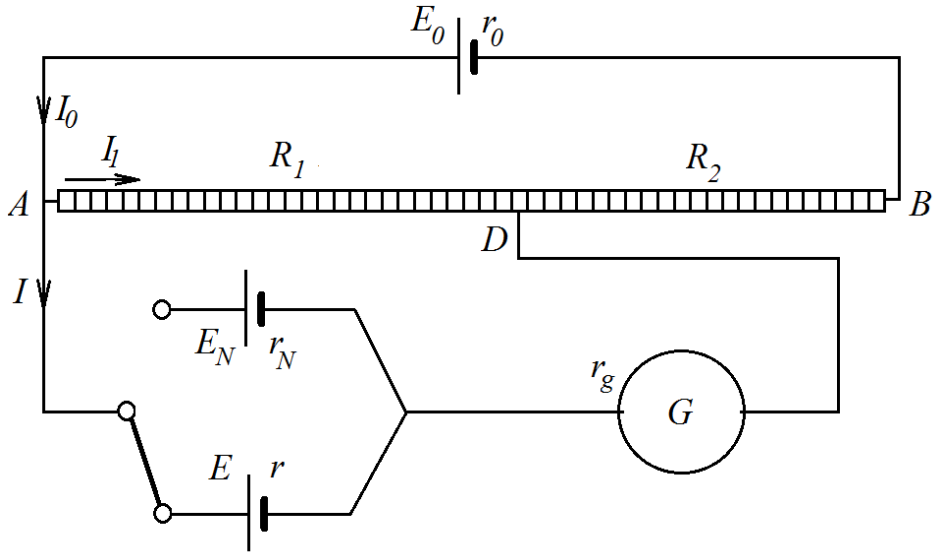


Рис. 4. Принципова схема для визначення ЕРС джерела струму методом компенсації.

(неелектростатичних) сил в замкнутому колі при проходженні через переріз провідника одиниці заряду.

Якщо мережа розімкнута, стороння сила не переміщує зарядів всередині джерела струму, а лише підтримує розділення зарядів на полюсах джерела струму. Тоді ерс дорівнює різниці потенціалів на полюсах при розімкнутій мережі. Виникнення ЕРС пояснюється контактом з електролітом двох різнорідних електродів, або при однакових електродах різною концентрацією електроліту. Виникнення подібної ЕРС або різниці потенціалів виявлено експериментально між різними частинами рослин або окремими поверхнями тканин живих організмів.

В будь-якому випадку точно виміряти ЕРС джерела струму за допомогою вольтметра неможливо, так як сполучення вольтметра і полюсів джерела вже замикає коло і навіть при дуже великому опорі вольтметра його напруга буде менша за ЕРС джерела струму. Дійсно, адже згідно закону Ома для повного кола маємо:

$$E = U + Ir \quad \text{або} \quad E = IR + Ir > IR,$$

де R і r – зовнішній і внутрішній опори (вольтметра і джерела струму, відповідно). Тому в тих випадках, коли потрібно виміряти ЕРС джерела струму, використовується так званий компенсаційний метод. Цей метод використовується також для визначення опорів і струмів. Він полягає в тому, що ЕРС джерела струму, яку необхідно виміряти, врівноважується (компенсується) відомою напругою, а струм при цьому через досліджуване джерело струму дорівнює нулю.

Принцип дії компенсаційної схеми зображений на рис. 4. Два джерела ЕРС E і E_0 з внутрішніми опорами r і r_0 приєднані до деякого опору $R = R_1 + R_2$, де

R_1 і R_2 – опори ділянок AD і BD. Допоміжна батарея з ЕРС E_0, що перевищує ЕРС досліджуваного елемента, підтримує постійний струм в колі реохорда *AB*, опір якого пропорційний його довжині. Досліджуваний елемент з ЕРС *E* підключений одним полюсом до точки *A*, а іншим – через гальванометр *G* з опором r_g до рухомого контакту *D*. Компенсація ЕРС можлива лише за умови, якщо допоміжна батарея і досліджуваний елемент підключені однойменними полюсами назустріч одне одному. Позначимо струми *I*, I_0 і I_1, що протікають по окремим ділянках схеми.

Визначимо умови, при яких сила струму *I* в колі елемента *E* і гальванометра G дорівнюватиме нулю. Для цього використаємо правила Кірхгофа.

Використовуючи перше правило для вузла А, можна записати:

$$I = I_0 - I_1 .$$

Запишемо друге правило для контурів AE_0BA і *ADEA*:

$$I_0\left(r_0 + R_2\right) + I_1R_1 = E_0 ,$$

$$I_1R_1 - I\left(r_g + r\right) = E .$$

В компенсаційному методі добиваються відсутності струму в ланцюзі гальванометра. Це можливо, якщо ЕРС елемента повністю компенсує падіння потенціалу на ділянці *AD*. Тобто падіння напруги на ділянції *AD* однакове за знаком з ЕРС джерела і дорівнює їй чисельно. Можна підібрати опори R_1 і R_2 так, щоб $I = 0$. Тоді рівняння Кірхгофа спрощуються і записуються так:

$$I_1 = I_0 ,\ I_0\left(r_0 + R_2 + R_1\right) = E_0 ,\ \ I_0R_1 = E .$$

Із двох останніх рівнянь випливає, що

$$E = I_0R_1 = E_0\frac{R_1}{r_0 + R} .$$

Для знаходження Е не обов’язково вимірювати I_0 і R_1. Можна замість досліджуваного джерела струму з ЕРС Е ввімкнути інше джерело струму з ЕРС E_N. Зміною опорів ділянок *AD*і *CD* знову добиватися компенсаціїї струму, що проходить через гальванометр. Загальний опір контура AE_0BA повинен залишитися незмінним. Нехай для компенсації замість R_1 потрібний був опір R_N . Тоді, аналогічно маємо

$$E_N = I_0R_N = E_0\frac{R_N}{r_0 + R} .$$

Якщо поділити почленно один на одного два останніх рівняння, знайдемо:

$$\frac{E}{E_N} = \frac{R_1}{R_N} .$$

Таким чином, порівняння електрорушійних сил двох джерел струму може бути практично зведено до порівняння двох опорів, що використовуються при компенсаційних вимірюваннях.

В якості порівнюваного джерела зазвичай обирають нормальний елемент E_N, ЕРС якого відома дуже точно і слабо залежить від температури. Величина E_0 не входить в останню формулу, тому вона може залишатись невідомою. Але

вона завжди повинна бути більшою E і E_N, так як по-іншому не можна буде добитися компенсації струму. Крім того, ЕРС не повинна дуже сильно змінюватися за час вимірювань, так як в іншому випадку буде змінюватись робочий струм I_0.

Метод компенсації для вимірювань електрорушійних сил джерел постійного струму має ряд переваг:

1. Сила струму через елементи, ЕРС яких порівнюються між собою, близька до нуля. Тому падіння напруги всередині елемента, що зменшує значення виміряної різниці потенціалів на полюсах елемента, практично немає. Також не грає ролі падіння напруги на дротах, що з'єднують елементи схеми.
2. В компенсаційному методі вимірювань гальванометр працює як нульовий прилад. Градуйовка його шкали в результат вимірювань не входить.
3. Опори, що входять в кінцевий вираз, можуть бути визначені з великою точністю. Метод компенсації дозволяє досягати точності до 0.03% від вимірюваної величини.
4. Величина ЕРС допоміжної батареї не входить в кінцевий вираз. Для підтримання сталого її значення можна використовувати батарею акумуляторів.

На практиці для замикання обох електричних кіл використовують подвійний ключ (рис. 3). Він служить для того, щоб замикати основне коло допоміжної акумуляторної батареї трохи раніше, ніж коло гальванометра. Це необхідно тому, що в іншому випадку, навіть при правильному положенні рухомого контакту, через гальванометр пройдуть миттєві імпульси струму внаслідок відсутності в перший момент в колі компенсуючого струму батареї. Шунт змінного опору до гальванометра $R_ш$ служить для збереження його від великих струмів. На початку компенсації значення $R_ш$ встановлюють найменше. По мірі покращення умов компенсації значення опору шунта збільшують до максимального значення. Остаточне вимірювання проводять при вимкненому шунті.

Порядок виконання роботи:

1. Зібрати електричне коло за схемою на рис. 4. На початку вимірювання $R_ш$ установлюють на максимум в положення "грубо".
2. Установити робочий струм. Для цього необхідно поставити рухомий контакт D на середину реохорда і добитися компенсації для елемента E_N (струм через гальванометр $I = 0$) шляхом зміни опору R_1. Якщо компенсація отримана, тобто показник гальванометра встановлений на нуль, то слід збільшити чутливість гальванометра шляхом зменшення $R_ш$, перевести показник в положення "точно". Потім знову добитися компенсації шляхом зміни R_1. Установлене таким чином значення R_1, при якому компенсується E_N в даному положенні контакту D на реохорді, відповідає величині

робочого струму в мережі. При цьому необхідно зафіксувати значення довжини l_N ділянки AC реохорда в сантиметрах.

3. Для вимірювання ЕРС E_x слід перемикач П замкнути на E_x. Встановити $R_ш$ в положення "грубо". Замикаючи мережу подвійним ключем, знайти положення контакту D реохорда, що відповідає компенсації струму (I = 0). При цьому необхідно зафіксувати значення довжини l_x ділянки AC реохорда, що відповідає компенсації.
4. Враховуючи пропорційність опору реохорда його довжині, можна записати, що

$$E_x = E_N \frac{l_x}{l_N}$$

і за цією формулою розрахувати значення невідомої ЕРС. Значення E_N береться із таблиць (чи у лаборанта). Вимірювання проводять декілька раз і знаходять середнє значення.
5. Оцініть похибку вимірювання ЕРС цим методом, вважаючи що вона визначається похибкою вимірювання довжин l_x та l_N, за формулою

$$\delta = \frac{\Delta l_x}{l_x} + \frac{\Delta l_N}{l_N}.$$

В якості Δl_x та Δl_N виберіть мінімальну поділку лінійки реохорда (1 мм).

Контрольні питання:

1.Сформулюйте правила Кірхгофа, закон Ома для повного кола.

2.Що таке електрорушійна сила елемента? В яких одиницях вона вимірюється?

3.Чому для підтримання постійної різниці потенціалів необхідні сторонні сили неелектричної природи?

4. Чому робота струму в замкнутому колі виконується сторонніми, а не кулонівськими силами?

5.В чому суть метода компенсації ?

6.Чому під час вимірювань робочий струм повинен бути постійним?

7. Яка внутрішня будова і принцип роботи акумулятора?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Вивчення температурних залежностей електропровідності металів та напівпровідників.

Мета роботи: ознайомитися з явищем електропровідності в твердих тілах. Вивчити температурну залежність опору металів і напівпровідників. Розрахувати температурний коефіцієнт опору металевого дроту і енергію забороненої зони напівпровідника.

Обладнання: мікротермостат з потужністю 150 Вт, що працює від мережі 220 В, дві пробірки, моток мідного дроту опором близько 25 Ом, напівпровідниковий опір близько 1МОм, міст постійного струму, омметр, з'єднувальні дроти, термометр.

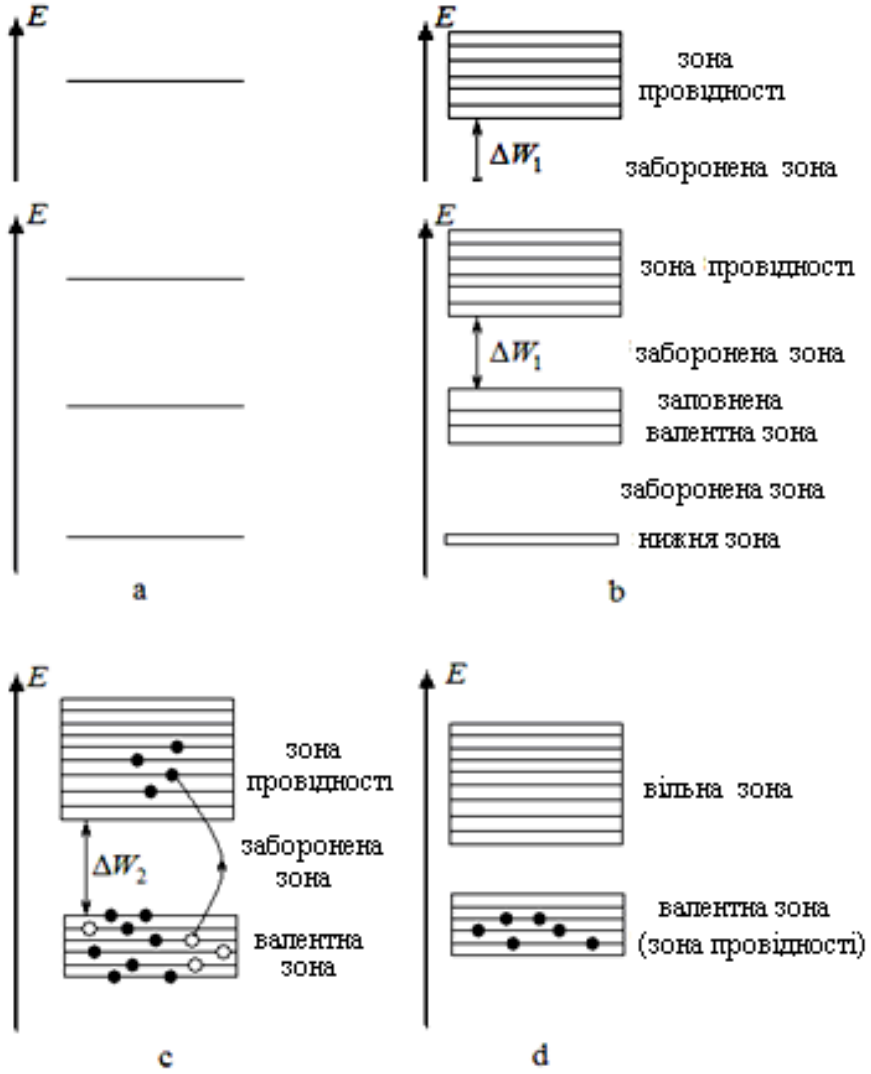


Рис. 5. Енергетичні рівні a) одинокого атома, b) діелектрика, c) напівпровідника, d) металу.

Характер електропровідності твердих тіл можна пояснити у рамках квантової зонної теорії, суть якої полягає у наступному.

Енергетичні стани електронів окремого атома, згідно постулатів Бора, приймають дискретні значення і постають у вигляді енергетичних рівнів. При великих відстанях атоми незалежні один від одного, і енергетичні рівні схематично відображаються у вигляді окремих ліній (рис 5a).

При зближенні атомів до відстаней, характерних для твердих тіл, між електронами сусідніх атомів спостерігається сильна взаємодія, за рахунок чого спостерігається "розщеплення" енергетичних рівнів. Таким чином, енергії рівнів стають іншими. Кожний енергетичний рівень окремого атома

розщеплюється на таке число компонентів, скільки атомів є у твердому тілі, тобто окремі рівні енергії перетворюються на енергетичні зони з величезною кількістю близько розташованих рівнів, причому ширина зони детермінується (визначається) лише величиною взаємодії атомів, а не їх числом (рис. 5b).

Величина енергії взаємодії внутрішніх електронів атомів твердого тіла невелика, і відповідні рівні дають вузькі зони, відокремлені одна від одної значними енергетичними зонами (**забороненими зонами**). Для зовнішніх електронів атомів взаємодія значна і відповідні енергетичні зони досить широкі і не перекриваються.

Таким чином, структура енергетичних рівнів твердого тіла являє собою суму дозволених зон з великою кількістю близько розташованих рівнів, розділених забороненими зонами. Згідно з принципом Паулі в N станах (на N рівнях) кожної зони може знаходитися не більше 2N електронів. Якщо в зоні немає електронів, то її вклад в електропровідність дорівнює нулю. Якщо зона повністю заповнена, то її вклад в електропровідність також дорівнює нулю, тому що зовнішнє електричне поле не може змінити енергію електронів і створити електричний струм. Під дією зовнішнього поля електричний струм може виникнути тоді, коли зона не повністю заповнена, чи може частково звільнитися від електронів внаслідок нагрівання, освітлення і т.д. Такі зони називаються **зонами провідності** чи власними зонами. Електрони нижніх енергетичних зон не можуть приймати участь у переносі заряду з двох причин. По-перше, ці електрони зв'язані зі своїми атомами, а по-друге, ці зони повністю заповнені. Верхня зона зазвичай носить назву **валентної зони**, так як вона відповідає рівням валентних електронів. Електрони валентної зони усуспільнені і можуть вільно рухатися по всьому твердому тілу. Однак цього ще недостатньо для виникнення електричного струму.

Якщо валентна зона повністю заповнена і відокремлена від вільної зони широкою забороненою зоною, з енергією ΔW_1, то зовнішнє електричне поле не може змінити характер руху електронів. Саме цим пояснюється відсутність електропровідності у **діелектриків** (рис. 5b). Ширина забороненої зони у типових діелектриків становить близько 10 еВ (1 електрон-вольт дорівнює $16 \cdot 10^{-19}$Дж). Щоб діелектрик проводив струм, необхідно надати електрону енергію, більшу, ніж значення енергії забороненої зони. Теплової енергії та енергії звичайних електричних полів для цього недостатньо.

В **напівпровідниках** (рис. 5c) валентна зона повністю заповнена і відокремлена від зони провідності забороненою зоною ΔW_2, відносно невеликою. За порядком величини вона дорівнює тепловій енергії і не перевищує 3 – 3.5 еВ, тобто енергетичний бар'єр між зоною провідності і валентною зоною менший.

Природа носіїв заряду в напівпровідниках двояка. Перехід електрона з валентної зони в зону провідності означає не лише появу електрона, здатного рухатися у речовині, а також і появу "дірки", тобто вакансії, на яку можуть переходити інші електрони валентної зони. Іншими словами, у електричному полі починають рухатися не тільки електрони, але й "дірки". Тому розрізняють

електронну та “діркову” провідність, відповідно, *n* і *p*-провідність. Окрім такої власної провідності у напівпровідниках існує ще так звана домішкова провідність. Якщо у гратку напівпровідника потрапляють домішки більшої валентності, ніж власні атоми, то надлишкові електрони будуть переходити у

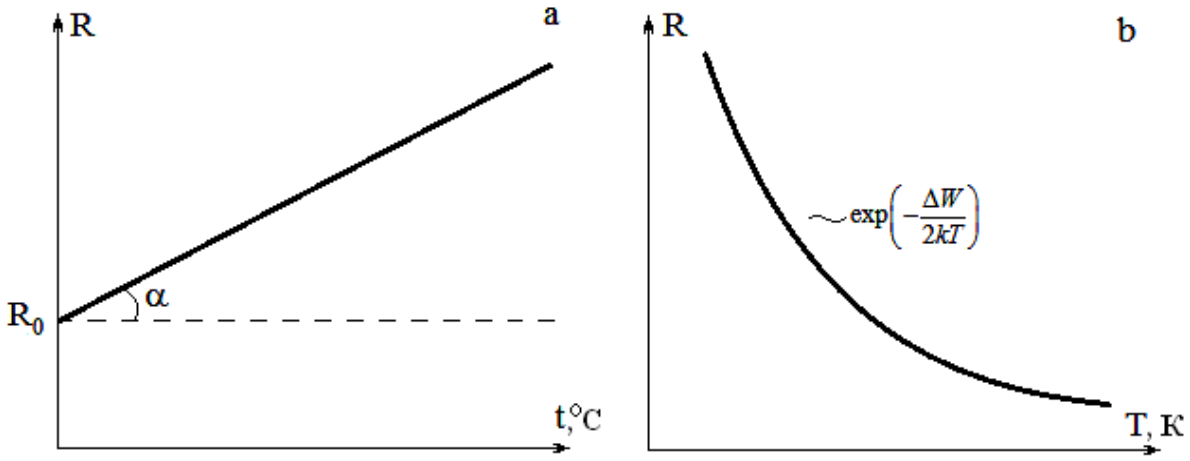


Рис. 6. Характерні залежності опору a) металу та b) напівпровідника від температури.

міжвузля і зумовлювати *n*-провідність. Якщо ж у гратку потрапляють атоми-домішки меншої валентності, ніж основні, то вони захоплюють електрони сусідніх атомів і утворюється недостача електронів у зв’язках, тобто “дірки”. У такому разі виникає діркова провідність. Домішкова провідність перевищує власну у сотні і навіть тисячі разів.

У **металах** (рис. 5d) електрони заповнюють валентну зону не повністю, яка і являється одночасно зоною провідності. Тому достатньо надати електрону зовсім невелику енергію (більше 10^{-23} еВ) для того, щоб перевести їх на більш високі рівні в межах валентної зони. Тобто електропровідність металів дуже велика.

Зазвичай на практиці зручно вимірювати не електропровідність, а опір R – величину обернену до провідності. Опір діелектриків є дуже великим і у даній роботі не вивчається.

Опір металів, навпаки є дуже малим, так як їх електропровідність дуже велика. Електричний опір провідників залежить від температури. З підвищенням температури тепловий рух атомних ядер стає більш інтенсивним, і вони перешкоджають спрямованому руху електронів, тобто створюють опір електричному струму. Залежність опору металів від температури можна виразити співвідношенням

$$R_t = R_0\left(1 + \alpha t + \beta t^2\right),$$

де R_0 и R_t – значення опору, відповідно, при 0 °С і при температурі t °С; α і β – індивідуальні сталі метала, що визначаються з досліду.

Для визначення α і β можна зробити вимірювання опору мінімум при трьох значеннях температури. Яскравим представником металу, для якого використовують квадратичну залежність, являється платина.

Наближено в невеликому інтервалі зміни температури можна вважати залежність опору метала від температури лінійною:

$$R_t = R_0\left(1+\alpha t\right).$$

В цьому випадку для визначення α можна зробити вимірювання опору мінімум при двох значеннях температури. Для багатьох металів саме лінійна залежність з певною похибкою використовується в різних практичних задачах.

Якщо побудувати графік залежності $R_t = f(t)$ (рис 6а), то за тангенсом кута нахилу прямої φ можна знайти α:

$$\alpha = \frac{tg\varphi}{R_0}.$$

У напівпровідниках, як було зазначено вище, електропровідність зумовлена як рухом електронів, так і рухом «дірок». І оскільки ширина забороненої зони відносно невелика, то число носіїв, і як наслідок, провідність напівпровідника сильно залежить від температури і прикладеної напруги. Концентрація електронів та "дірок" у напівпровіднику росте з температурою за експоненційним законом:

$$n = n_0 \exp\left(-\frac{\Delta W}{2kT}\right),$$

де ΔW – енергія переходу електрона із валентної зони у зону провідності, T – температура тіла у градусах Кельвіна. Так як концентрація електронів та «дірок» росте по експоненті, то рухливість іонів не грає помітної ролі, і у результаті електропровідність напівпровідника росте з підвищенням температури практично також експоненційно. Як наслідок, опір, являючись величиною оберненою до провідності, зменшується (рис 6b) при підвищенні температури за законом

$$R = R_0 \exp\left(\frac{\Delta W}{2kT}\right).$$

Якщо прологарифмувати останній вираз $\ln R = \ln R_0 + \frac{\Delta W}{2kT}$ і побудувати графік залежності $\ln R$ від $1/T$, можна за нахилом цієї прямої визначити ширину забороненої зони ΔW напівпровідника:

$$\Delta W = 2k \cdot tg\varphi.$$

Зразки, опір яких вимірюється, поміщують у мікротермостат (рис.7). Термостат для нагрівання зразків представляє собою водяну ванну, в яку в двох пробірках окремо поміщують моток мідного дроту і напівпровідниковий опір. В нижній частині ванни міститься електричний нагрівник, що є складовою частиною мікротермостата. Температуру води в ванні регулюють за допомогою термометру.

Кінці металевого дроту приєднані до електричного мосту для вимірювання його опору, а кінці напівпровідникового опору – до омметра.

Порядок виконання роботи:

1. Перш ніж ввімкнути мікротермостат, необхідно ознайомитися з його будовою. Опір металевого дроту і напівпровідника вимірюється за

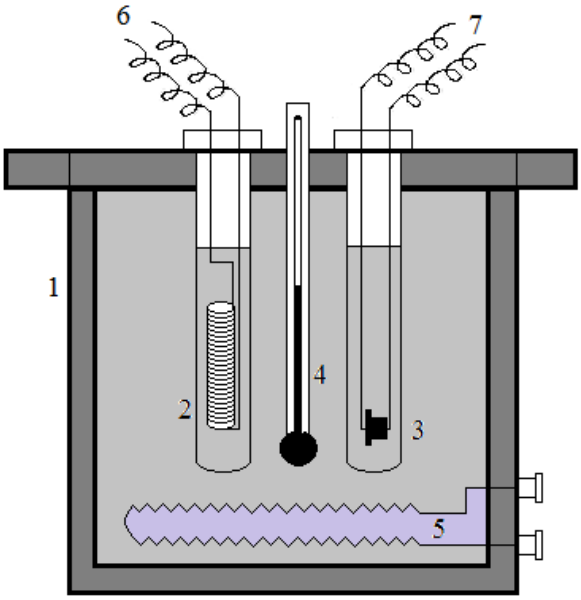


Рис. 7. Мікротермостат з досліджуваними зразками: 1 – мікростермостат, 2 – металевий дріт, 3 – напівпровідниковий опір, 4 – термометр, 5 – електронагрівач, 6 – дроти до мостової схеми, 7 – дроти до омметра.

допомогою моста постійного струму.

2. Приєднати досліджуваний зразок до мосту, і зачекавши поки зразок прийме температуру термостата, провести вимірювання опору металевого дроту і напівпровідникового опору.
3. Вимірювання виконати при температурах 30, 40, 50, 60, 70 та 80˚С.
4. Дані занести у таблицю:

t, ˚С	30	40	50	60	70	80
R (дріт)						
R (напівпровідник)						
ln$R$ (напівпровідник)						
$1/T$, 1/К						

5. Побудувати на міліметровому папері графік залежності R від t для дроту і ln$R$ від $1/T$ для напівпровідникового опору.
6. Із графіків визначити температурний коефіцієнт опору α і енергію забороненої зони напівпровідника ΔW (в еВ).

Контрольні питання:

1. У чому різниця між провідниками, напівпровідниками і діелектриками з точки зору зонної теорії?
2. Чому електрони нижніх енергетичних зон не можуть приймати участь у переносі заряду?
3. Що таке електронна і діркова провідність у напівпровідниках?
4. Чому опір металів росте з підвищенням температури?
5. Як залежить опір напівпровідника від температури?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4
Вивчення вольамперної характеристики напівпровідникового діоду

Мета роботи: побудувати вольамперну характеристику напівпровідникового діоду і визначити залежність опору діоду від прикладеної напруги.

Обладнання: джерело постійного струму на 2 В, два реостата, вольтметр з межею вимірювання до 2 В, два амперметра М109 і М252 з границями вимірювання в 10 мкА і 15 мА, ключі, діод, з'єднувальні дроти.

В металах концентрація вільних електронів значна (10^{22} – 10^{23} $см^{-3}$), тому опір металів електричному струму незначний. В типових діелектриках концентрація вільних електронів мала (менша за 10^{14} $см^{-3}$), їх опір значний. Що стосується електричного опору напівпровідники займають проміжне положення між металами і діелектриками. Питомий опір металів порядку 10^{-8} – 10^{-6} Ом·м, напівпровідників 10^{2} – 10^{6} Ом·м і діелектриків 10^{8} Ом·м.

Електричні властивості напівпровідників різко змінюються під впливом зміни температури, освітлення і домішок. На відміну від металів при зниженні температури опір напівпровідників суттєво збільшується, що пояснюється зменшенням концентрації вільних електронів (в металах практично не залежить від температури). До напівпровідників відносяться багато елементів третьої, четвертої, п'ятої та шостої груп таблиці Менделеєва, багато окислів металів, сульфіди та інші.

В напівпровідниках електропровідність пояснюється рухливістю вільних електронів (*n*-провідність) і рухливістю дірок (*p*-провідність). Дірки – це зв'язки атомів, що не зайняті електронами. Дірки в електричному полі ведуть себе як додатньо заряджені носії струму, хоча насправді рухаються в протилежну сторону електрони.

Чисті напівпровідники мають змішану провідність (*n* – *p*-провідність). В них концентрація вільних електронів дорівнює концентрації дірок. Домішки порядку 10^{-6} % знижують опір в 10^{3} – 10^{6} раз і зумовлюють великий вміст вільних електронів або дірок.

Найбільш широке застосування отримали напівпровідники з кремнію і германію – елементів четвертої групи. Незначні домішки до них елементів п'ятої групи (фосфор, миш'як) різко збільшують концентрацію вільних електронів (донорна домішка). Напівпровідники з такими домішками являються n-провідниками: основні носії струму – вільні електрони.

Додавання до кремнію чи германію елементів третьої групи (наприклад, бора, індія) надає додаткові дірки (акцепторна домішка). Напівпровідник з такою домішкою називають *p*-провідником: основні носії струму – дірки.

При контакті напівпровідника з *n*-провідністю з напівпровідником з *p*-провідністю утворюється *n*-*p*-перехід, що має важливе практичне значення. *n*-*p*-перехід представляє собою монокристал германія або кремнія, що містить як область з електронною провідністю, так і область з дірковою провідністю, при

цьому концентрація донорної домішки дорівнює концентрації акцепторної домішки. В такому напівпровідниковому елементі дірки з р-області будуть дифундувати в область з електронною провідністю, а електрони, навпаки, з області з електронною провідністю – в область з дірковою провідністю. Потрапляючи в область з протилежною провідністю, електрони рекомбінують з дірками, і поблизу контакту спостерігається зменшення концентрації вільних електронів і дірок. Так як атомні залишки в *p*-області заряджені від'ємно, а в *n*-області – додатньо, то поблизу границі *n*-області накопичується додатній заряд, а в *p*-області – від'ємний. Тобто в результаті в області *n*-*p*-переходу утворюється подвійний електричний шар з контактною різницею потенціалів (рис. 8a). Різниця потенціалів перешкоджає подальшій дифузії через границю основних носіїв струму, тобто електронів з *n*-області і дірок з *p*-області. В той же час вона сприяє руху через перехід неосновних носіїв (електронів з *p*-області і дірок з *n*-області). Динамічна рівновага наступить тоді, коли середнє число заряджених частинок, що рухаються проти поля, що виникає на границі, буде зрівноважене зарядами, що перетинають границю в протилежному напрямі. Величина потенційного бар'єра $e(\varphi_1 - \varphi_2)$ при цьому повинна бути порядку середньої енергії теплового руху електронів $3/2kT$ і, як наслідок, сильно залежати від температури (рис. 8b).

Із-за малої концентрації носіїв струму (в порівнянні з металами) контактна різниця потенціалів утворюється за рахунок переходу електронів (дірок) з частини об'єму, що прилягає до границі розділу напівпровідників. Тому *n*-*p*-перехід має розміри, що набагато більші за розміри атомів ($\approx 10^{-8}$ м і більше). Потенціал вдовж цього шару змінюється плавно. Область *n*-*p*-переходу збіднена основними носіями струму, тому опір подвійного електричного шару значно підвищений. Його називають запірним шаром.

На рис. 8a пунктирними лініями виділена ширина запірного шару *n*-*p*-переходу за відсутності електричного струму. Якщо до *n*-*p*-переходу прикласти зовнішню напругу так, як показано на рис. 8c, то носії струму будуть переміщуватися від *n*-*p*-переходу, зовнішнє поле намагатиметься відтягнути електрони в *n*-провіднику і дірки в *p*-провіднику від границі розділу напівпровідників, внаслідок чого запірний шар розширятиметься в порівнянні з рівноважним станом. Через напівпровідник тече невеликий струм неосновних носіїв, величина якого мало залежить від прикладеної напруги, бо навіть при наявності невеликого поля на границі струм неосновних носіїв досягає насичення.

Якщо до *n*-*p*-переходу прикласти напругу, так як показано на рис. 8d (так званий пропускний напрям), основні носії струму будуть переміщуватися до границі розділу напівпровідників. Розмір *n*-*p*-переходу буде зменшуватися. Його опір зменшиться, а струм значно зросте в порівнянні зі струмом запірного направлення (зворотній струм).

Крива залежності струму від прикладеної напруги до *n*-*p*-переходу називається його вольтамперною характеристикою (рис. 9).

Слід звернути увагу на те, що напівпровідник з *n*-*p*-переходом може витримати обернені напруги до певного значення, після чого наступає пробій.

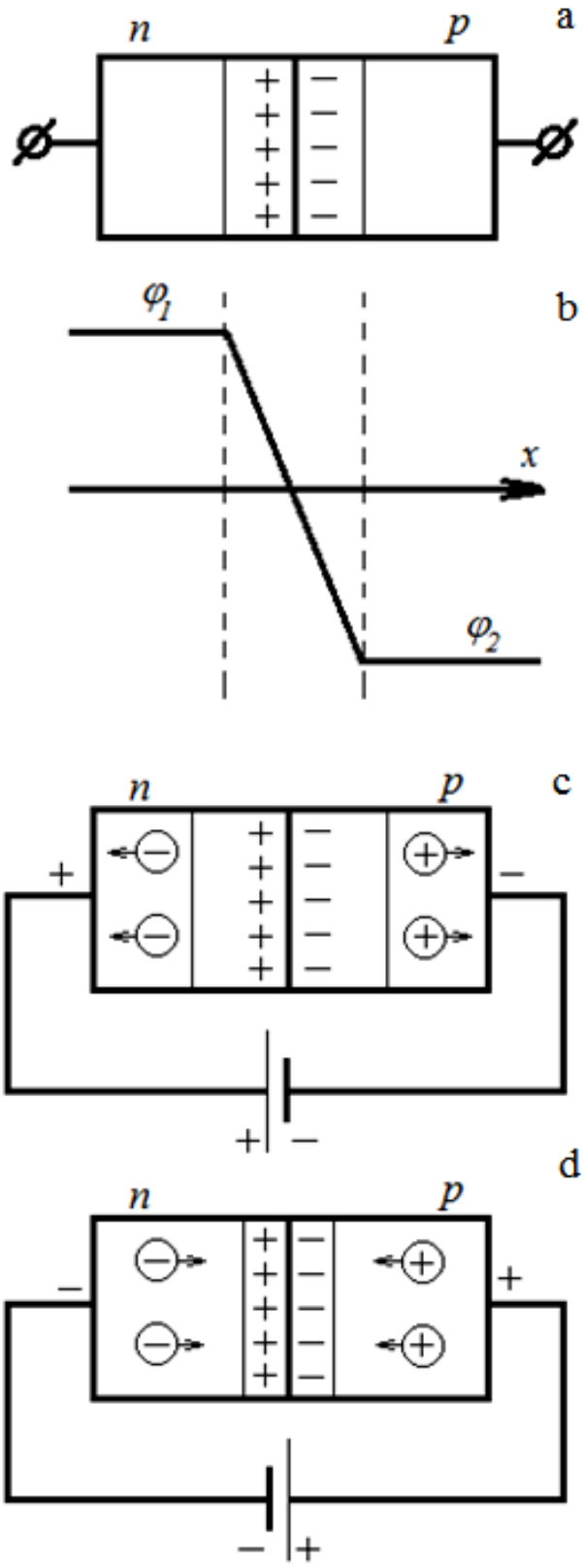


Рис. 8. a) утворення *n*-*p*-переходу за відсутності зовнішнього електричного поля;
b) розподіл потенціалу вздовж *n*-*p*-переходу; c) пропускний напрям зовнішнього струму, d) запірний напрям зовнішнього струму.

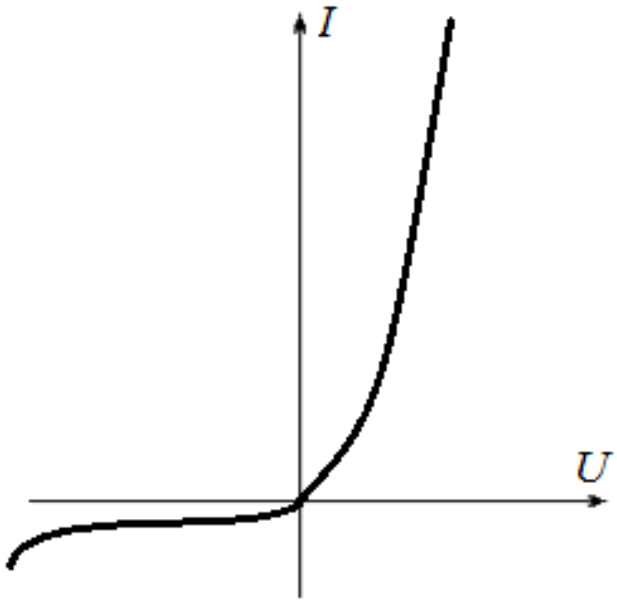


Рис. 9. Характерний вид вольтамперної характеристики напівпровідникового діоду.

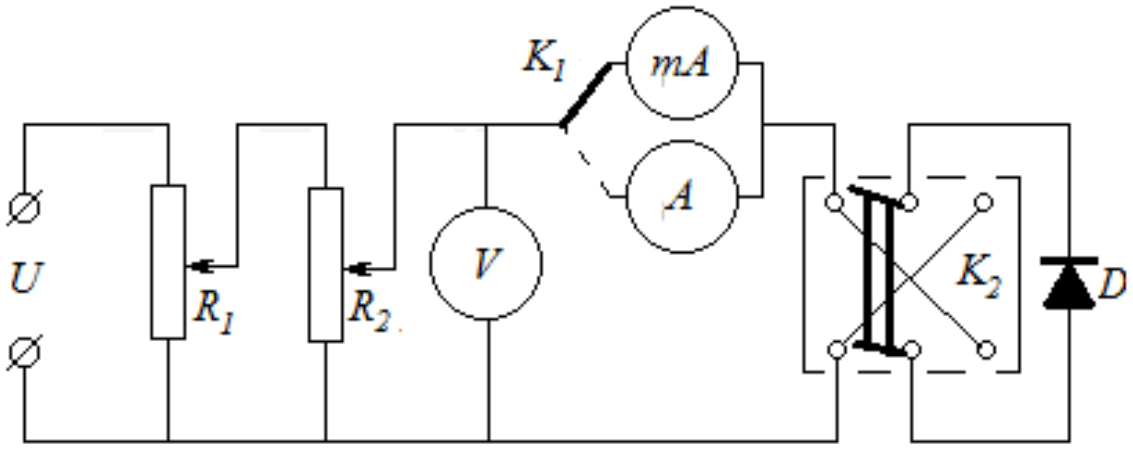


Рис. 10. Принципова схема для отримання вольтамперної характеристики: *D* – досліджуємий діод, R_1, R_2 – реостати, що дозволяють змінювати плавно напругу, що подається на діод; *mA*, *A* – міліамперметр і амперметр, *V* – вольтметр, K_1, K_2 – ключі.

Порядок виконання роботи:

1. Для отримання вольтамперної характеристики діоду необхідно скласти електричне коло згідно схеми (рис. 10). Змінюючи величину прикладеної напруги, визначають струм через діод. Вимірювання спочатку виконати для прямого напрямку струму, а потім для оберненого.
2. По отриманих даних побудувати графік залежності струму від напруги.
3. Обчислити опір діоду при різних напругах. Побудувати графік залежності опору діоду від прямої і оберненої напруги R(U).
4. Знайти коєфіцієнт спрямлення як відношення опорів діоду при прямій та оберненій напрузі.

Контрольні питання:

1. Який механізм діркової провідності в напівпровідниках?
2. Який основний зміст зонної теорії провідності? Як в цій теорії пояснюється збільшення провідності в напівпровідниках при додаванні донорних і акцепторних домішок?
3. Чому на контакті двох напівпровідників утворюється ЕРС?
4. Поясніть вольтамперну характеристику напівпровідникового діоду.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5
Вивчення роботи електронного осцилографа

Мета роботи: ознайомитися з будовою і роботою електронного осцилографа і деякими його застосуваннями.

Обладнання: осцилограф С 1-1, електронно-променева трубка, джерело змінного напруги до 220 В та частотою 50 Гц, реостат, звуковий генератор ГЗ-33, з'єднувальні дроти.

Електронний осцилограф призначений для дослідження швидкозмінних періодичних процесів. Наприклад, за допомогою осцилографа можна знайти силу струму і напругу, досліджувати їх залежність від часу, вимірювати сзув фаз між ними, порівнювати частоти і амплітуди різних змінних напруг, вимірювання малих проміжків часу. Перевагою електронно-променевого осцилографа являється його висока чутливість і практична безінерційність дії, що дозволяє досліджувати процеси, тривалість яких не перевищує $10^{-6} – 10^{-7}$с.

Електронний осцилограф складається з електронно-променевої трубки, підсилювачів досліджуючих сигналів, генератора розгортки, трансформатора і випрямлювача. Всі його блоки знаходяться всередині корпуса, на передню панель якого виведені екран електронно-променевої трубки, тумблер вмикання, ручки управління і затискачі для подавання на осцилограф досліджуючих сигналів. Живлення приладу здійснюється від мережі змінного струму.

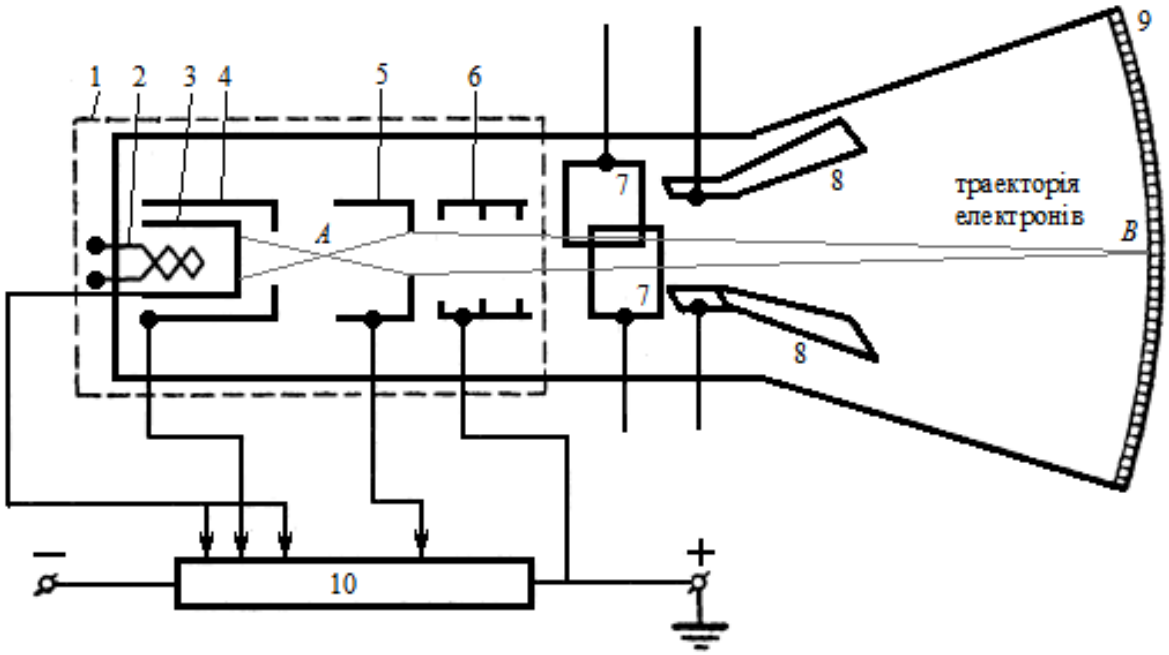


Рис. 11. Будова електронно-променевої трубки осцилографа:
1 – електронна пушка, 2 – нитка розжарювання, 3 – катод, 4 – керуючий електрод, 5 – перший фокусуючий анод, 6 – другий прискорюючий анод, 7 – горизонтально відхиляючі пластини, 8 – вертикально відхиляючі пластини, 9 – флуоресцуючий екран, 10 – потенціометр.

Електронно-променева трубка ззовні представляє собою скляну колбу спеціальної форми, всередині якої утворений високий вакуум. В колбі розміщуються електронна пушка (підігрівач, катод, керуючий електрод, перший фокусуючий анод і другий прискорюючий анод) , вертикальні і горизонтальні відхиляючі пластини, екран, що покритий флюоресцируючою речовиною. Призначення електронної пушки (або електронного прожектора) – отримання сфокусованого потоку електронів (електронного променя). Електронна пушка отримує від випрямлювача живлення між катодом і другим анодом в 1-5 кВ. Ця напруга подається на ряд послідовно з'єднаних резисторів, що дозволяє регулювати потенціали окремих частин електронної пушки.

Поверхня катоду покривається плівкою оксиду барію і підігрівається ниткою накалювання. Більшість емітуючих з катоду електронів направляються вздовж вісі трубки електричним полем між катодом і управляючим електродом. Подаючи на управляючий електрод від'ємний відносно катоду потенціал, можна регулювати (ручка «Яскравість») кількість електронів, що виходять з електронної пушки, і, відповідно, яскравість світіння екрана.

Електрони, що отримали правильний напрям руху, проходять через отвір управляючого електроду і під дією електричного поля між катодом, управляючим електродом і першим анодом, сходяться в точці *A* поблизу управляючого електроду. Після точки *A* електрони розходяться, так як напруженість поля всередині першого аноду близька до нуля. В області між першим і другим анодами поле знову викривляє траєкторії електронів, наближуючи їх до вісі трубки другого аноду. Траєкторії електронів після проходження поля між анодами більш пологі (внаслідок великої швидкості

руху) і фокусуються в точці *B*. Якщо точка *B* знаходиться на поверхні екрана, то пучок називають сфокусованим. Змінюючи потенціал першого аноду (ручка «Фокус») здійснюється фокусування. Аноди мають форму циліндрів або дисків з отворами в центрі. Перепони всередині анодів необхідні для вловлювання електронів, що не відповідають умовам фокусування.

Виходячи з електронної пушки, електронний промінь проходить між двома парами відхиляючих пластин. За відсутності різниці потенціалів між відхиляючими пластинами промінь потрапляє в центр екрану. При накладенні до пластин різниці потенціалів між ними утворюється електричне поле, яке, діючи на пролітаючі електрони, відхиляє їх від початкового напряму в сторону пластини з більшим потенціалом. При одночасній дії полів обох пар пластин промінь зміщується в горизонтальному і вертикальному напрямах.

Відхилення променя в горизонтальному *x* і вертикальному *y* напрямі залежить від величини і знаку різниці потенціалів між вертикальними U_x (горизонтально відхиляючими) і горизонтальними U_y (вертикально відхиляючими) пластинами:

$$x = \alpha_x U_x, \quad y = \alpha_y U_y.$$

Коефіцієнти пропорційності α_x і α_y називають чутливостями трубки до напруги відповідно в направленнях *x* і *y*.

Екран трубки представляє собою шар флуоресцируючої речовини (віллеміт, вольфрамокислий кальцій або фосфористий сульфід цинку), що нанесений на внутрішній стороні трубки. Точка екрана, на яку потрапляють електрони, світиться протягом долей секунди. Для збільшення часу підсвічування існують спеціальні екрани. В залежності від складу екрану пляма може бути білого, зеленого або синього кольору.

Генератор безперервної розгортки. Генератор розгортки, або генератор пиловидної напруги виробляє імпульси пиловидної форми (рис. 12a). Напруга на протязі часу *T* лінійно збільшується, а потім практично миттєво падає до початкового значення. Якщо подати таку напругу на горизонтальні пластини, зміщення променя *x* буде пропорційно часу. Тобто промінь буде рухатися рівномірно по екрану зліва направо. Коли напруга падає до початкового значення, промінь швидко повертається в початкову точку і знову розпочинає рівномірний рух вліво. За допомогою перемикача «Діапазон частот» і ручки «Частота плавно» можна змінювати частоту (період) пиловидної напруги. При частотах до 10 Гц помітний рух променя на екрані, при більших частотах слід зливається в суцільну лінію.

Якщо одночасно на інші пластини подати досліджувану змінну напругу U_y, то на екрані отримаємо залежність $U_y(t)$ (рис. 12b). Для періодичних сигналів U_y з періодом T_y можна спостерігати форму сигналу у випадку його рівності з періодом розгортки *T*. Через час *T* промінь швидко повернеться в крайнє ліве положення і знову накреслить на екрані ту ж саму криву. В результаті на екрані буде спостерігатися нерухома яскрава лінія.

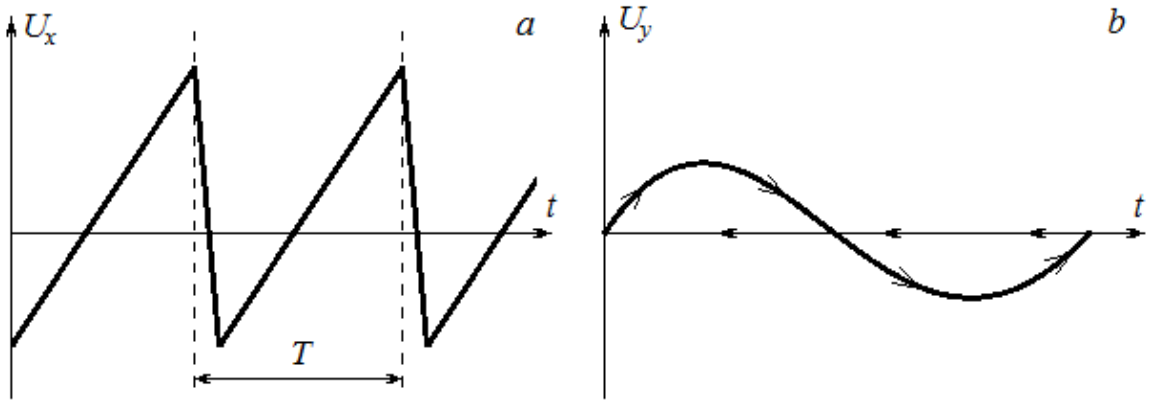


Рис. 12. Реалізація генератора розгортки: a) форма сигналу генератора розгортки, b) форма періодичного сигналу на екрані при дії генератора розгортки.

Якщо зменшити частоту розгортки вдвічі (тобто збільшити період розгортки вдвічі), то за збільшений час розгортки промінь встигне здійснити два повних коливання.

Якщо період розгортки T не являється цілим кратним періоду T_y (немає синхронізації), то електронний промінь буде починати рух зліва направо кожний раз в різних фазах і отримана на екрані картинка буде являтися накладенням декількох зміщених траєкторій, що практично неможливо аналізувати.

Але навіть при синхронізації розгортки і досліджуваного сигналу внаслідок нестабільності частоти генератора розгортки через деякий час період розгортки змінюється на незначну величину. При цьому картина на екрані буде переміщуватися по екрану, що ускладнює спостереження.

Порядок виконання роботи:

1. Не вмикаючи осцилограф визначити призначення ручок управління і ознайомитися з будовою електронно-променевої трубки.
2. **Визначити чутливість системи горизонтальних пластин трубки.** Для цього при вимкненому генераторі розгортки треба подати на горизонтальні пластини (вхід *X*) напругу від мережі через автотрансформатор не більше 45-50 В. Побудувати графік залежності довжини світлової смужки на екрані трубки *L* (в мм) від прикладеної напруги. По тангенсу кута нахилу визначити чутливість системи горизонтальних пластин при даному рівні підсилення.
3. **Визначення частоти сигналів методом фігур Ліссажу.** Фігури Ліссажу є результатом складання перпендикулярно направлених коливань з кратними одне одному частотами. В якості джерел змінної напруги використовують звуковий генератор і напругу від мережі. Звуковий генератор ГЗ представляє собою генератор звукової частоти (20-17000 Гц) синусоїдальної форми. Його шкала проградуйована безпосередньо в герцах.
   На вхід осцилографа *X* подається змінна напруга до 45-50 В від мережі частотою 50 Гц через автотрансформатор. На вхід Y сигнал від звукового

генератора. Змінюючи частоту сигналу звукового генератора отримати і замалювати стійкі нерухомі фігури Ліссажу для співвідношення частот: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4.

Контрольні питання:

1. Будова електронного осцилографа.
2. Що називається чутливістю електронно-променевої трубки?
3. Як здійснюється фокусування електронного променю?
4. Як веде себе електронний промінь на екрані при подачі на відхиляючі пластини постійної, синусоїдальної та пиловидної напруги?
5. Поясніть роботу генератора розгортки.
6. Коли спостерігаються фігури Ліссажу?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6
Перевірка закону Ома для кола змінного струму

Мета роботи: експериментальним шляхом, використовуючи закон Ома, визначити повний опір в колі змінного струму і порівняти його з розрахованим теоретично. Визначити коефіцієнт самоіндукції котушки та ємність конденсатора.

Обладнання: котушка індуктивності з індуктивністю 107.7 мГн і опором 10.5 Ом, два конденсатора по 10 мкФ, реостат, амперметр змінного струму до 0.5 А, вольтметр змінного струму до 100 В, ключ, лабораторний автотрансформатор (латр).

Розглянемо як пов’язані струм і падіння потенціалів на активному опорі, конденсаторі і котушці індуктивності в колі змінного струму.

Активний опір. Якщо до кінців провідника з активним опором R подати змінну напругу, величина якої в кожний момент часу змінюється з часом t згідно рівнянню

$$U_R = U_{R0}\sin\omega t,$$

де U_{R0} – амплітуда, а ω – кругова частота, то в ньому виникає струм, сила якого визначається згідно закону Ома

$$I = \frac{U_R}{R} = \frac{U_{R0}}{R}\sin\omega t = I_0\sin\omega t, \quad \text{де} \quad I_0 = \frac{U_{R0}}{R}.$$

Конденсатор. Розглянемо електричне коло, що містить конденсатор. Якщо конденсатору надати заряд q, то різниця потенціалів між його обкладинками приймає значення U_C, яке визначається із співвідношення $q = CU_C$, де C – коефіцієнт пропорційності, який називається електроємністю. Він є геометричним параметром і залежить від середовища, що заповнює простір між електродами. Конденсатор, ввімкнутий в мережу постійного струму, створює

розрив в мережі. При ввімкненні конденсатора в мережу змінного струму розриву мережі не буде, так як вона замикається струмами зміщення.

Нехай до конденсатора прикладена синусоїдальна напруга

$$U_C = U_{C0}\sin\omega t,$$

де U_{C0} – амплітудне значення напруги.

Тоді заряд конденсатора в будь-який момент часу $q = CU_{C0}\sin\omega t$. За означенням сила струму є заряд, що протікає за одиницю часу: $I = \dfrac{dq}{dt}$, тоді сила струму змінюється з часом згідно

$$I = \omega CU_{C0}\cos\omega t = \omega CU_{C0}\sin\left(\omega t + \pi/2\right).$$

Звідси видно, що коливання струму випереджують коливання напруги по фазі на $\pi/2$. Величина $I_0 = \omega CU_{C0}$ являє собою амплітудне значення струму. Запишемо його так, щоб можна було порівняти з законом Ома:

$$I_0 = \frac{U_{C0}}{Z_C},\ Z_C = \frac{1}{\omega C}.$$

Величина Z_C називається ємкісним опором. Якщо ємність C вимірюється в фарадах, а кругова частота $\omega = 2\pi\nu$, де ν – частота в герцах, то Z_C вимірюється в омах.

Котушка індуктивності. Розглянемо електричне коло, що містить котушку і джерело змінної напруги U_L. В котушці при проходженні змінного струму

$$I = I_0\sin\omega t$$

виникає ЕРС самоіндукції, що дорівнює $E_s = -L\dfrac{\partial I}{\partial t}$. Якщо омічний опір котушки малий, то R = 0, то згідно другого правила Кірхгофа (що також виконується і для змінних струмів) $U_L + E_s = 0$. Тобто падіння напруги на котушці $U_L = -E_s$. Використовуючи останню рівність, знаходимо:

$$U_L = \omega LI_0\cos\omega t = U_{L0}\sin\left(\omega t + \pi/2\right).$$

Видно, що коливання напруги на котушці випереджають коливання струму по фазі на $\pi/2$. Максимальне падіння напруги $U_{L0} = \omega LI_0$ можна представити як

$$U_{L0} = I_0 Z_L,\qquad Z_L = \omega L.$$

Величину Z_L називають індуктивним опором. Якщо індуктивність L вимірювати в генрі, то Z_L отримаємо в омах.

Послідовне з'єднання активного опору, конденсатора і котушки.

Визначимо повний опір електричного кола, що містить послідовно з'єднані опір R (активний опір), ємкість C і індуктивність L (рис. 13), що створюють так звані реактивні опори $Z_C = \dfrac{1}{\omega C}$ і $Z_L = \omega L$.

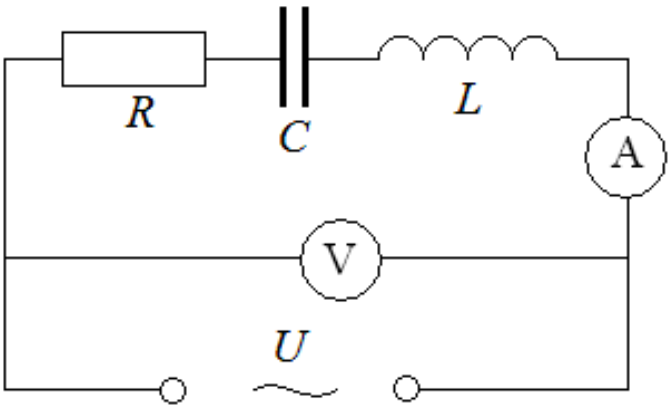


Рис. 13. Схема установки для перевірки закону Ома для кола змінного струму.

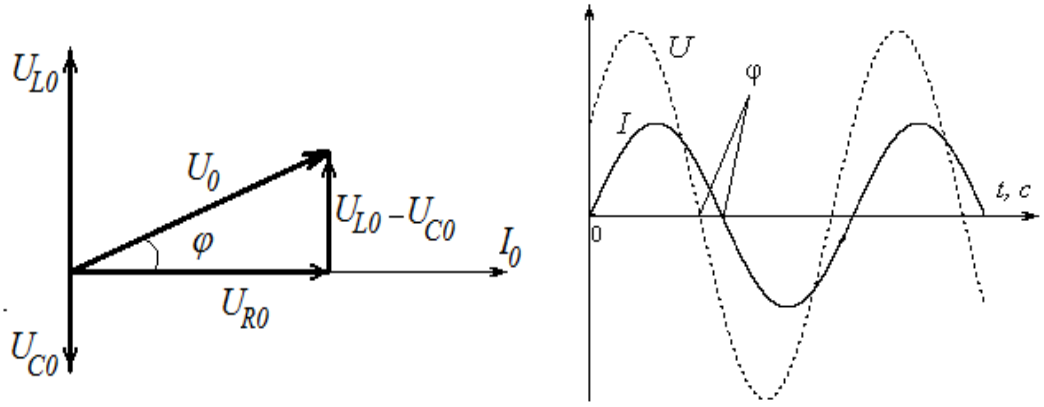


Рис. 14. Векторна діаграма для послідовного з'єднання опору конденсатора і котушки індуктивності в колі змінного струму.

Якщо електричне коло містить тільки активний опір, то коливання напруги і струмів будуть співпадати за часом. При наявності в ланцюзі ємкості напруга на конденсаторі відстає від струму по фазі на $\pi/2$, а при наявності індуктивності напруга на котушці випереджає струм на $\pi/2$. При послідовному з'єднанні сумарна напруга являється арифметичною сумою падінь напруг на кожному з елементів. Для знаходження результуючої напруги зазвичай використовують векторну діаграмму.

Візьмемо в якості прямої, від якої відраховується початкова фаза, вісь струмів. Сумарну напругу U представимо вектором, що дорівнює сумі векторів U_R, U_C і U_L. Довжина векторів дорівнює амплітудним значенням відповідних напруг, а напрямок векторів визначається їх фазами по відношенню до вісі струмів (рис.14). Із діаграми видно, що

$$U_0 = I_0\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}, \quad \text{або } I_0 = \frac{U_0}{\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}}.$$

Ця формула називається законом Ома для змінного струму. Із формули випливає, що повний опір кола

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}.$$

Зсув фаз φ в ланцюзі між струмом і напругою можна визначити із діаграми:

$$tg\varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}.$$

В закон Ома входять амплітудні значення струму і напруги. Але електровимірювальні прилади визначають не амплітудні, а ефективні значення U_{ef} і I_{ef}. Під ефективним струмом I_{ef} розуміють силу постійного струму, що виділяє в провіднику за певний проміжок часу таку ж кількість тепла, як і змінний струм, який ми розглядаємо. Можна показати, що $I_{ef} = I_0/\sqrt{2}$. Аналогічно визначається ефективна напруга U_{ef}: $U_{ef} = U_0/\sqrt{2}$. Можна записати закон Ома для ефективних значень:

$$I_{ef} = \frac{U_{ef}}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}.$$

Під R в формулах слід розуміти суму всіх активних опорів кола (в тому числі і котушки індуктивності). Якщо різниця потенціалів вимірюється безпосередньо на клемах котушки, то R є опір однієї лише котушки.

Порядок виконання роботи .

Завдання №1. **Перевірка закону Ома для кола змінного струму.**

1. Зібрати електричне коло по схемі на рис. 13.
2. За допомогою латру встановити величину струму і напруги в колі. При декількох значеннях ефективної сили струму виміряти відповідні значення ефективної напруги. Дані занести в таблицю.
3. Для кожного вимірювання розрахувати експериментальне значення повного опору за формулою $Z = \frac{U_{ef}}{I_{ef}}$ і знайти середнє значення.
4. Взяти значення використаних в роботі опору R, індуктивності L котушки і електроємності C конденсатора у лаборанта. Розрахувати теоретичне значення повного опору за формулою $Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$. Для визначення кругової частоти необхідно знати частоту струму. Якщо струм беруть з міської мережі, то ν = 50 Гц.

5. Розрахувати зсув фаз φ між струмом і напругою: $\varphi = arctg\left(\dfrac{\omega L - \dfrac{1}{\omega C}}{R}\right)$.
6. Визначити похибку вимірювань експериментально отриманого значення, зрівняти його з теоретичним.

Завдання №2. **Визначення коефіцієнта самоіндукції котушки.**

1. Від'єднати в попередній схемі (рис. 13) конденсатор.
2. При декількох значеннях ефективної сили струму виміряти відповідні значення ефективної напруги. Розрахувати середнє значення повного опору кола Z.
3. Знаючи опір котушки розраховують індуктивність за формулою
$$L = \frac{\sqrt{Z^2 - R^2}}{\omega}.$$
4. Розрахувати зсув фаз φ між струмом і напругою $\varphi = arctg\left(\dfrac{\omega L}{R}\right)$.
5. Повторити вимірювання при наявності залізного сердечника всередині котушки. Зробити висновки.

Контрольні питання:

1. Дайте визначення ємкісного і індуктивного опорів. Чим принципово відрізняється активний опір від реактивного?
2. Яке співвідношення між фазами струму і напруги на ємкісному і індуктивному опорах?
3. При якій умові в мережі, що містить ємкість і індуктивність, зсув фаз між струмом і напругою буде дорівнювати нулю?
4. Що таке ефективне значення сили струму і напруги?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7
Вимірювання коефіцієнта потужності змінного струму

Мета роботи: ознайомитися з методом вимірювання активної потужності і зсуву фаз між струмом і напругою.

Обладнання: електродинамічний ватметр Д 5004 до 750 Вт, міліамперметр змінного струму до 500 мА, амперметр змінного струму до 2.5 А, вольтметр змінного струму до 130 В, дві лампи розжарювання з опором 25 Ом в холодному стані, реостат, котушка індуктивності з індуктивністю 90 мГн (без сердечника) і 165 мГн (з сердечником) та опором 6.3 Ом, ключ, лабораторний

автотрансформатор (ЛАТР) для мережі змінного струму з частотою 50 Гц та напругою 130 В.

Якщо через ділянку кола, що містить активний і реактивний опори, протікає квазістаціонарний синусоїдальний струм, то середнє значення активної потужності *W*, що виділяється цим струмом на цій ділянці, визначається формулою

$$W = IU\cos\varphi,$$

де I і U – ефективні значення сили струму і напруги, що дорівнюють відповідно

$$I = \frac{I_0}{\sqrt{2}} \text{ і } U = \frac{U_0}{\sqrt{2}}.$$

Кут φ – зсув фаз між напругою і силою струму, що залежить від опору кола, індуктивності, електроємності і частоти струму. Величина $\cos\varphi$ називається коефіцієнтом потужності.

В даній роботі пропонується визначити коефіцієнт потужності і зсув фаз між струмом і напругою в різних колах змінного струму. В якості навантажень пропонується лампа розжарювання, котушка індуктивності з різними осердями і їх комбінація.

Середнє значення потужності може бути виміряне за допомогою спеціального приладу – ватметру. Вимірювання сили струму і напруги проводяться за допомогою стандартних стрілочних приладів. Використовуючи знайдені значення потужності *W*, напруги *U* та сили струму *I* можна знайти не тільки $\cos\varphi$, але також і повний опір ділянки кола $Z = \frac{U}{I}$, активний опір $R = \frac{W}{I^2} = Z\cos\varphi$, що визначає виділення потужності в колі змінного струму, і реактивний опір $X = Z\sin\varphi$.

Порядок виконання роботи:

1. Скласти електричне коло по схемі на рис. 15. Перед ввімкненням в мережу перед підключенням нового навантаження реостати потрібно поставити в нульове положення.
2. Поставити ключ в положення 1. При цьому змінний струм буде протікати через дві лампи розжарювання. При трьох різних значеннях струму виміряти відповідні значення напруги на кінцях ділянки і потужності, що виділяються в ній. Результати занести в таблицю. Розрахувати середні значення коефіцієнта потужності $\cos\varphi$, повного, активного і реактивного опорів.
3. Поставити ключ в положення 2. При цьому струм буде проходити через котушку індуктивності. Треба зауважити, що при цьому струм зростає. Тому для його вимірювання потрібно користуватися іншим амперметром. Вимірювати потрібно достатньо швидко, адже сильний струм призведе до

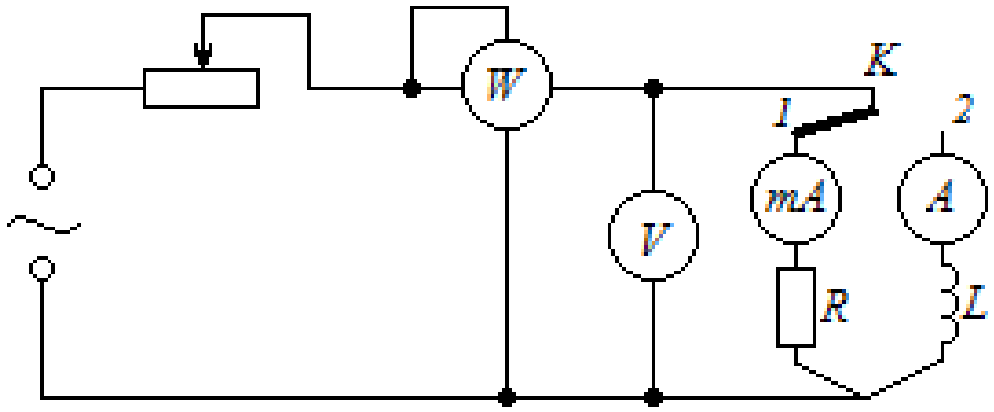


Рис. 15. Схема експериментальної установки для визначення коефіцієнта потужності.

нагрівання котушки самоіндукції і зміни її активного опору. Повторити вимірювання п.2 для котушки без і з осердями.

4. Зробити висновки.
5. По вказаним на лампі розжарювання номінальним значенням і потужності знайдіть опір її нитки і порівняйте з результатами вимірювань.

Контрольні питання:

1. Що називають ефективними значеннями сили струму і напруги?
2. Що називають потужністю електричного струму? В яких одиницях вимірюється дана фізична величина?
3. Чи буде втрачатися енергія змінного струму в колі, що містить лише реактивний опір?
4. Чому нагріваються залізні сердечники котушок індуктивності? Який сердечник нагрівається сильніше: суцільний або набраний із пластин? Чому?
5. Що являє собою коефіцієнт потужності? Як він залежить від опору, ємності та індуктивності електричного кола?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8

Визначення ємності конденсатора за допомогою мостової схеми Сотті.

Мета роботи: ознайомитися з мостовим методом вимірювання ємності конденсатора та перевірити відомі формули для ємності послідовно і паралельно з'єднаних конденсаторів.

Обладнання: джерело струму Б76 з напругою 12.6 В та частотою 50 Гц, вольтметр В3-33 до 300 В з точністю до 0.01 В, реохорд з опором 110 Ом, еталонний конденсатор з ємністю 2 мкФ, два конденсатора з невідомою ємністю, з'єднувальні дроти.

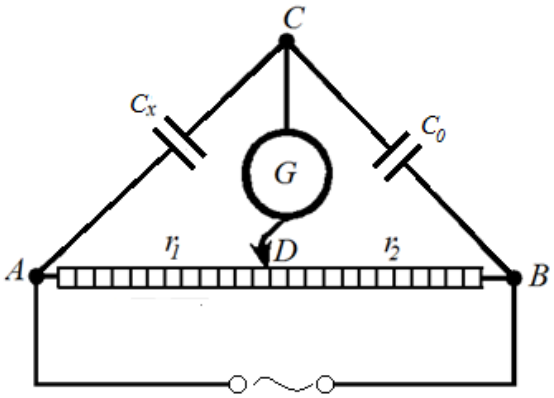


Рис. 16. Мостова схема для визначення ємності конденсатора.

Для визначення ємності конденсатора використовується та обставина, що конденсатор, включений в електричне коло змінного струму, утворює в ньому певний опір. Опір конденсатора (Z_c) пов'язаний з його електроємністю (C) і частотою (ω) змінного струму:

$$Z_C = \frac{1}{\omega C}.$$

Це дозволяє задачу визначення ємності конденсатора фактично звести до задачі визначення опору конденсатора.

Відомо, що одним з найпростіших методів визначення опору являється використання мостової схеми. Ця схема дозволяє проводити порівняння опорів, включених в плечі моста. В даній задачі використовується мостова схема (міст Сотті), в якій в одне плече підключена невідома ємність C_x, в друге – відома ємність C_0 (рис. 16). Третє і четверте плече складають опори плеч дротяного реохорда.

Для того, щоб в мості (стрілочний гальванометр) не було струму, необхідно, як і завжди у випадку змінного струму, щоб напруги на кінцях моста були рівні і по амплітуді, і по фазі. Ці дві умови виконуються одночасно, якщо опори плечей мостової схеми утворюють пропорцію (для змінних струмів можна використати аналогічний підхід для постійних струмів, як в лабораторній роботі №1):

$$Z_{Cx}/R_1 = Z_{Co}/R_1.$$

Підставляючи значення опорів конденсаторів, знаходимо співвідношення між ємностями і опорами, коли струм на ділянці CD дорівнює нулю ($I_g=0$):

$$C_x = C_0 \cdot R_2/R_1.$$

Виходячи з того, що опори r_1 и r_2 являються відрізками реохорда, відношення опорів заміняють на відношення відповідних довжин реохорда l_1 и l_2 (AD и DB)*:*

$$C_x = C_0 \frac{l_2}{l_1}.$$

Відносна похибка вимірювання таким методом дорівнює:

$$\delta = \frac{\Delta l_1}{l_1} + \frac{\Delta l_2}{l_2} = \left(\frac{1}{l_1} + \frac{1}{l_2} \right) \Delta l,$$

де $\Delta l = \Delta l_1 = \Delta l_2$ – похибка вимірювання довжини (при використанні міліметрової лінійки вона дорівнює 1 мм).

Порядок виконання роботи:

1. Скласти електричне коло по схемі на рис. 16. В якості невідомого конденсатора підключити будь-який з двох невідомих. Поставити рухомий контакт *D* на середину реохорда. Границю вимірювання гальванометра поставити на максимальне значення (300 В).
2. Ввімкнути джерело живлення. Рухаючи, якщо потрібно, контакт *D* вздовж реохорда досягти близького до нульового положення стрілки гальванометра. Поступово зменшуючи границю вимірювання гальванометра до 1-3 В, коректувати положення контакту *D* на реохорді. Виміряти відповідні довжини і розрахувати ємність конденсатора. Для перевірки повторити декілька разів.
3. Повторити вимірювання для другого конденсатора, а також для паралельного і послідовного з'єднань першого і другого конденсаторів. Не забудьте! Границю вимірювання гальванометра перед кожним новим вимірюванням необхідно поставити на максимальне значення (300 В). Розрахувати похибки вимірювань.
4. Експериментальні значення порівняти з відомими формулами для ємності паралельного і послідовного з'єднання конденсаторів:

$$C_{парал} = C_1 + C_2 \quad \text{і} \quad C_{послід} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}.$$

5. Зробіть висновки.

Контрольні питання:

1. Які типи конденсаторів ви знаєте?
2. Що називається ємністю конденсатора? Від чого вона залежить?
3. Чому через конденсатор не може проходити постійний струм?
4. Виведіть формули для паралельного і послідовного з'єднань конденсаторів.
5. Чому дорівнює енергія конденсатора?
6. Як опір конденсатора залежить від частоти змінного струму і електроємності?
7. Як залежить електроємність від хімічних властивостей речовини, яка знаходиться між пластинками конденсатора?
8. В яких приладах для дослідження фізико-хімічних властивостей та фазових переходів речовини використовується мостова схема Сотті?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Загальна фізика: лабораторний практикум: навч посібник./ *В.М. Барановський, П.В. Бережний, І.Т. Горбачук, В.П. Дущенко, М.І. Шут*/ – К.: Вища шк., 1992.–509 с.
2. Физический практикум. Электричество и оптика / под ред. *В. И. Ивероновой* – М.: Изд-во «Наука», 1968. – 816 с.
3. Практикум по общей физике / под ред. *В.Ф. Ноздрева*. Учеб. Пособие. – М., Просвещение, 1971. – 311 с.
4. Лабораторный практикум по общей физике / учеб.пособие/ под. ред. *Гершензона, Н.Н. Малова*. – М.: Просвещение, 1985. – 351 с.
5. Общая физика: руководство по лабораторному практикуму: учеб. Пособие / Под ред. *И.Б.Крынецкого и Б.А. Струкова*. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 599с.
6. *Савельев И.В.* Курс общей физики: учебное пособие для студ. втузов: ВЗТ – 3-е изд., исправл. – М.: Наука Т3: Электричество, 1987 – 432с.
7. *Сивухин Д. В.* Общий курс физики. Т.3. Электричество. – М.: Наука, 1989. – 576с.
8. *Матвеев А.Н.* Электричество и магнетизм.– М.: Высш. Школа, 1983. – 463 с.
9. *Трофимова Т. И.* Курс физики: учеб. пособие для вузов – 11-е изд., стер. – М.: Академия, 2006. – 560 с.
10. *Калашников С.Г.* Электричество: Учебн. пособие. – М.: Физматлит, 2003. – 624 с.
11. *Тамм И.Г.* Основы теории электричества: учеб. Пособие для вузов. – М.: Наука, 1989. – 504 с.
12. *Дефлаф А.А., Яворский Б.М.* Справочник по физике /для инженеров и студентов вузов/ М., Издательство “Наука”, издание третье, 1965. – 940с.